



UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES – SAISS
Maîtrise Es-Sciences en Télécommunications

Année Universitaire 2011-2012

Examen du module "Traitement du signal"

Durée 2 heures

Questions de cours :

1. Quel est l'intérêt du filtre anti - repliement dans les chaînes de traitements du signal. Donner les justifications théoriques en faveur de son usage.
2. Donner 3 méthodes de conception de filtres numériques à partir des filtres analogiques.
3. Donner la définition d'un signal aléatoire et préciser ses propriétés importantes dans les situations pratiques.

Exercice 1:

1. Rappeler l'expression de la fonction d'autocorrélation $C_{xx}(\tau)$ d'un signal $x(t)$ quelconque et donner son interprétation physique dans le cas où $\tau=0$.
2. Calculer cette fonction pour un signal carré centré sur a et de longueur $2b$.
3. Représenter graphiquement la fonction $C_{xx}(\tau)$.

Exercice 2:

- Calculer la somme suivante :

$$\sum_{n=-N/2}^{N/2-1} W^{nk} \quad \text{avec } W = \exp(j2\pi/N)$$

Rappeler les expressions de la TF et de la TFI d'un signal analogique $x(t)$ quelconque.

Exprimer la TF, $X(f)$, en fonction des échantillons $x(k)$ obtenus par un échantillonnage idéal de $x(t)$.

On discrétise uniformément la variable f avec un pas $\Delta f = 1/N$. Donner l'expression de la $n^{\text{ième}}$ composante de la TF ainsi obtenue.

A partir de l'expression

Exprimer $X_p(k)$ en fonction de $x(k)$.

Montrer que cette approximation est périodique. Conclure.



log 907

Contrôle Unifié (durée 2h00)

Décembre 2016

Exercice n°1

Soit la Transformée de Fourier d'un Signal Discret (TFTD) telle que :

$$\text{TFTD}(0.5^n u(n)) = 1/(1 - 0.5 e^{-j\Omega})$$

$$x(n) = 0.5^n u(n)$$

Calculer, en utilisant les propriétés correspondantes, les TFTDs $Y(\Omega)$ des signaux suivants :

- a) $y(n) = 0.5^n u(n-2)$
- b) $y(n) = n 0.5^n u(n)$
- ☒ c) $y(n) = 0.5^{-n} u(-n)$
- d) $y(n) = 0.5^n u(n) \cos(0.1 \pi n)$
- e) $y(n) = 0.5^n$ si $0 \leq n \leq 5$ et $y(n) = 0$ ailleurs.

$u(n)$ représente l'échelon unitaire discret.

Exercice n°2

Soit un filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF) tel que :

$$H(z) = 2 + z^{-1} - z^{-2} + 0.5z^{-3}$$

Sa réponse fréquentielle est notée $H(\Omega)$ et sa réponse impulsionnelle $h(n)$.

- 1) Calculer $f(n)$ la réponse impulsionnelle d'un autre filtre caractérisé par $F(\Omega) = H(\Omega - 0.2 \pi)$. Ensuite exprimer $f(n)$ en fonction de $h(n)$.
- 2) Calculer $g(n)$ la réponse impulsionnelle d'un deuxième filtre caractérisé par $G(\Omega) = H(\Omega - 0.2 \pi) + H(\Omega + 0.2 \pi)$. Ensuite exprimer $g(n)$ en fonction de $h(n)$.
- 3) Donner la relation entre $f(n)$ et $g(n)$.

Exercice n°3

Soit un filtre numérique RIF moyennneur dont l'équation aux différences est donnée par :

$$y(n) = (1/N) (x(n-1) + x(n-2) + \dots + x(n-N))$$

avec N un nombre entier positif.

- Dans un premier temps on suppose que $N=4$. Calculer la fonction de transfert $H(z)$. Calculer les pôles et les zéros. Représenter les dans le plan complexe.
- On suppose maintenant que N est quelconque. Calculer à nouveau $H(z)$. Calculer à nouveau les pôles et les zéros en fonction de N bien sûr.
- Donner la relation entre $y(n)$ et $y(n-1)$. Conclure.

Pour tout l'exercice on donne :

$$(1-z^4) = (z^3 + z^2 + z + 1)(1-z)$$

$$(1-z^N) = (z^{N-1} + z^{N-2} + \dots + z^2 + z + 1)(1-z)$$

Exercice n°4

Calculer la Transformée de Fourier Discrète TFD des séquences numériques suivantes :

1) $x(n) = (1 \ 0 \ -1 \ 0)$

2) $x(n) = (j \ 0 \ j \ 1)$

3) $x(n) = (\underbrace{1 \ 1 \ 1}_a \ 1 \ 1 \ \underbrace{1 \ 1 \ 1}_b)$

Indication : représenter $X(k)$ sous forme de séquence numérique.



Examen de rattrapage (juin 2015)
Durée 1h00mn

Exercice 1

Un système numérique est défini par son équation aux différences suivante :

$$y[n] + y[n-1] = x[n]$$

$$y[n] = 0 \text{ pour } n < 0$$

- 1) Donner sa fonction de transfert $H(z)$.
- 2) Calculer sa réponse impulsionnelle.
- 3) Calculer $y[n]$ la réponse du système lorsqu'il est excité par :

$$x[n] = 10 \text{ pour } n \geq 0$$

Exercice 2

Soit le système numérique défini par sa fonction de transfert en z suivante :

$$H(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^2 + z + 0.5}$$

RII

No (-0.5)

- 1) Calculer les pôles et les zéros et tracer les dans le plan complexe.
- 2) Commenter la stabilité du système.
- 3) Donner l'équation aux différences du système.
- 4) Dessiner d'une façon claire le schéma bloc du système.



Contrôle n°1 (durée 1h00)
Avril 2015

Exercice 1

Calculer la transformée en z du signal discret suivant :

$$x(n) = n u(n)$$

avec $u(n)$ l'échelon unité discret.

Exercice 2

Donner l'expression du signal temporel $x(n)$ dont la transformée en z est donnée par l'expression suivante :

$$X(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.75z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

Exercice 3

Considérons le signal numérique $x(n)$ défini par :

$$x(n) = 1 \text{ pour } n = -3; -2; -1; 0; 1; 2 \text{ et } x(n) = 0 \text{ ailleurs}$$

- 1) Calculer en fonction de Ω sa transformée de Fourier au temps discret TFTD.
- 2) Calculer son module. Donner son allure en fonction de Ω .
- 3) Calculer sa phase. Donner son allure en fonction de Ω .



Université Sidi Mohamed Benabdellah
Faculté des Sciences et Techniques Fès
Département Génie Industriel
Master GI (S1)
Traitement numérique du signal
Contrôle n°1 (novembre 2015)
Durée 1h15mn



Exercice 1

Calculer la transformée $X(z)$ en z du signal discret suivant :

$$x(n) = n u(n)$$

avec $u(n)$ l'échelon unité discret.

Exercice 2

Un système numérique est défini par son équation aux différences suivante :

$$y[n] + y[n-1] = x[n]$$

$$y[n] = 0 \text{ pour } n < 0$$

- 1) Donner sa fonction de transfert $H(z)$.
- 2) Calculer sa réponse impulsionnelle $h(n)$.
- 3) Calculer $y[n]$ la réponse du système lorsqu'il est excité par :

$$x[n] = 10 \text{ pour } n \geq 0$$

Exercice 3

Soit le système numérique défini par sa fonction de transfert en z suivante :

$$H(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^2 + z + 0.5}$$

- 1) Calculer les pôles et les zéros et tracer les dans le plan complexe.
- 2) Commenter la stabilité du système.
- 3) Donner l'équation aux différences du système.
- 4) S'agit-il d'un système numérique RIF ou RII. Justifier votre réponse.



Contrôle 1 (durée 1h15)

Octobre 2014

Exercice 1

Soit le signal sinusoïdal $x(t)$ donné par :

$$x(t) = 5 + 3 \sin(\pi t - \pi/3)$$

- 1) Calculer T la période du signal en secondes.
- 2) Calculer la valeur moyenne du signal.
- 3) Calculer les coefficients A_k et α_k du spectre unilatéral de Fourier.

Exercice 2

Soit le signal $x(t)$ donné par l'expression suivante :

$$x(t) = \begin{cases} 1+t & \text{si } -1 \leq t < 0 \\ 1-t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1) Tracer $x(t)$.
- 2) Donner une propriété mathématique du signal $x(t)$.
- 3) Calculer sa transformée de Fourier $X(\omega)$.
- 4) Donner l'expression **la plus simplifiée** de $X(\omega)$.
- 5) Montrer que $X(\omega)$ présente les mêmes propriétés mathématiques que $x(t)$.



Université Sidi Mohammed Benabdellah
Faculté des sciences et techniques de Fès
Master Génie Industriel (S3)
Traitement Analogique du Signal (S3)



Contrôle 1 (durée 1h15)
Octobre 2014

Exercice 1

Soit le signal sinusoïdal $x(t)$ donné par :

$$x(t) = 5 + 3 \sin(\pi t - \pi/3)$$

- 1) Calculer T la période du signal en secondes.
- 2) Calculer la valeur moyenne du signal.
- 3) Calculer les coefficients A_k et α_k du spectre unilatéral de Fourier.

Exercice 2

Soit le signal $x(t)$ donné par l'expression suivante :

$$x(t) = \begin{cases} 1+t & \text{si } -1 \leq t < 0 \\ 1-t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1) Tracer $x(t)$.
- 2) Donner une propriété mathématique du signal $x(t)$.
- 3) Calculer sa transformée de Fourier $X(\omega)$.
- 4) Donner l'expression la plus simplifiée de $X(\omega)$.
- 5) Montrer que $X(\omega)$ présente les mêmes propriétés mathématiques que $x(t)$.



Contrôle Unifié (durée 2h00)
Décembre 2015

Exercice n° 1

Soit les deux séquences numériques $x(n)$ et $h(n)$ données par les expressions suivantes:

$$x(n) = \begin{cases} \{2, 2, 1, 4\} & \text{pour } n = -3, -2, -1, 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} \{3, 2, 3, 4\} & \text{pour } n = 2, 3, 4, 5 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- 1) Tracer **clairement** $x(n)$ et $h(n)$.
- 2) Donner les expressions de leurs transformées en z .
- 3) Calculer dans le **domaine temporel** leur produit de convolution.
- 4) Donner son expression sous forme de vecteur.

Exercice n° 2

- 1) Calculer et représenter en module et en phase les transformées de Fourier discrètes TFD des signaux $x(n)$, $y(n)$ et $z(n)$ définis par :

a) $x(n) = 1$ pour $0 \leq n \leq 4$

b) $\begin{cases} y(n) = 1 & \text{pour } 0 \leq n \leq 1 \\ y(n) = 0 & \text{pour } 2 \leq n \leq 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} z(n) = 1 & \text{pour } 0 \leq n \leq 3 \\ z(n) = 0 & \text{pour } 4 \leq n \leq 7 \end{cases}$

- 2) Est-il possible de calculer les transformées rapides TFR de ces signaux. Justifier votre réponse.

Exercice n°3

Considérons le signal numérique $x(n)$ défini par :

$$x(n) = 1 \text{ pour } n = -3; -2; -1; 0; 1; 2 \text{ et } x(n) = 0 \text{ ailleurs}$$

- 1) Calculer en fonction de Ω sa transformé de Fourier au temps discret TFTD.
- 2) Calculer son module. Donner son allure en fonction de Ω .
- 3) Calculer sa phase. Donner son allure en fonction de Ω .

Exercice n°4

Soit $X(z)$ donnée par :

$$X(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})^2 (1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, \quad |z| > \frac{1}{2}.$$

Calculer sa transformée en z inverse $x(n)$.

Exercice n° 5

On considère les filtres numériques dont la réponse impulsionnelle est donnée par :

$$h(n) = a_0\delta(n) + a_1\delta(n-1) + a_2\delta(n-2) + a_1\delta(n-3) + a_0\delta(n-4)$$

Tous les a_i sont des constantes réelles telles que : $a_i \geq 0$

- 1) Donner l'expression de l'équation aux différences finies de ces filtres.
- 2) Donner l'expression de leurs fonctions de transferts en z .
- 3) En déduire l'expression de la réponse fréquentielle (module et phase).
- 4) Calculer les valeurs du module pour $\Omega=0$, $\pi/2$ et π .
- 5) De quel type de filtre s'agit-il ?
- 6) Calculer les valeurs des coefficients a_i tels que $|H(e^{j\Omega})|$ soit égal à 1 ; 0.5 et 0 en respectivement Ω égale 0 ; $\pi/2$ et π .
- 7) Tracer dans ce cas l'allure de $|H(e^{j\Omega})|$.
- 8) Calculer f_c la fréquence de coupure du filtre si la fréquence d'échantillonnage est $f_e=40$ kHz.



Université Sidi Mohamed Benabdellah
Faculté des Sciences et Techniques Fès
Département Génie Industriel
FI Mécatronique S4
Traitement numérique du signal



Examen (durée 1h30)
Avril 2015

Exercice n°1 (3pts)

Soit les deux signaux discrets $x(n)$ et $y(n)$ suivants :

$$x(n) = \delta(n) + \delta(n-2) \quad y(n) = \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-4)$$

Calculer par deux méthodes différentes le produit de convolution de $x(n)$ et $y(n)$.

Exercice n°2 (3pts)

Soit les deux signaux numériques $x(n)$ et $y(n)$ liés par l'expression suivante :

$$x(n) - 3x(n-1) + 2x(n-2) = y(n)$$

avec $y(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$

Donner l'expression de $x(n)$ par la méthode de votre choix.

Exercice n°3 (6 pts)

Soit le filtre numérique donné par sa réponse impulsionnelle suivante :

$$h(n) = a_0\delta(n) + a_1\delta(n-1) + a_2\delta(n-2) + a_1\delta(n-3) + a_0\delta(n-4)$$

Les coefficients a_i sont des constantes réelles positives.

- 1) Donner l'expression de l'équation aux différences finies de ce filtre.
- 2) Donner l'expression $H(z)$ de sa fonction de transfert.
- 3) Discuter la stabilité du filtre.
- 4) En déduire sa réponse fréquentielle $H(e^{j\Omega})$ puis l'expression de son module et de sa phase.
- 5) Calculer les valeurs du module pour $\Omega = 0 ; \pi/2$ et π .
- 6) Selon les expressions trouvées précédemment, est-il possible de réaliser un filtre passe-haut avec un tel système.
- 7) On donne $a_0 = 0 ; a_1 = 0.25$ et $a_2 = 0.5$, quel est le type de filtre réalisé.
- 8) Tracer dans ce cas l'allure du module de sa réponse fréquentielle et celle de sa phase.

Exercice n°4 (5 pts)

Soit le filtre numérique défini par l'équation aux différences suivante :

$$y(n) = b_0 x(n) - a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2).$$

Les coefficients a_1 , a_2 et b_0 sont des constantes réelles positives.

- 1) Quel est le type de filtre (RII ou RIF). Justifier votre réponse.
- 2) Donner le schéma bloc correspondant.
- 3) Donner l'expression de sa fonction de transfert $H(z)$.
- 4) Calculer les pôles du filtre. Quelles sont les conditions sur a_1 et a_2 pour avoir des pôles réels ou complexes.
- 5) Supposons maintenant que $a_1=a_2=1$ et $b_0 = 1$, calculer dans ce cas les pôles et les zéros et représenter les dans le plan complexe.
- 6) Donner dans ce cas les expressions du module et de la phase de sa réponse fréquentielle.

Exercice 5 (3pts)

La transformée de Fourier discrète TFD $X(k)$ d'un signal discret $x(n)$ est définie par :

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

- 1) Calculer et représenter en module et en phase $X(k)$ pour le signal $x(n)$ définie par :

$$x(n) = 1 \text{ pour } 0 \leq n \leq 4$$

- 2) Est-il possible d'obtenir avec les données précédentes la FFT de $x(n)$. Si votre réponse est oui, calculer dans ce cas la FFT de $x(n)$.

FFT : Fast Fourier Transform ou Transformée de Fourier Rapide.



Exercice 1

Donner les expressions des transformées en z inverse des fonctions suivantes :

$$a) F(z) = \frac{K}{(1 - z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}$$

$$b) F(z) = \frac{z^2}{(z + 1)(z - 0.75)^2}$$

Exercice 2

Soit le système discret donné par l'équation aux différences suivante :

$$y[n] - y[n - 1] = Tx[n - 1]$$

Avec $x(n)$ l'entrée, $y(n)$ la sortie et T une constante.

- Calculer la fonction de transfert en z .
- Calculer et représenter les pôles et les zéros.
- Discuter la stabilité du système.
- Calculer la réponse impulsionnelle $h(n)$.
- Donner par la méthode de votre choix l'expression de la sortie $y(n)$ pour $x(n) = e^{-naT}$. $\cup (n)^a$ est une constante.

Exercice 3

Soit la séquence numérique $x(n)$ donnée par :

$$x[0] = x[1] = 1, x[2] = x[3] = -1$$

Calculer sa Transformée de Fourier Discrète $X(k)$ sachant que :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{kn}{N}}$$

Exercice 4

Soit la Transformée de Fourier Discrète $X(k)$ donnée par:

$$X[0] = 6 + j0 = 6$$

$$X[1] = -1 - j$$

$$X[2] = 0 + j0 = 0$$

$$X[3] = -1 + j$$

Calculer $x(n)$ sachant que :

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{kn}{N}}$$

$k=0 \rightarrow$



Examen (1h30)
Janvier 2015

Exercice 1

Calculer la transformée de Fourier $X_i(\omega)$ des signaux suivants.

(a) $x_1(t) = e^{-at}u(t)$

(b) $x_2(t) = e^{-a|t|}$

(c) $x_3(t) = [e^{-at} \cos(\omega_0 t)]u(t)$

Tracer le module et la phase de chacun d'eux. Prendre $a = 1$ et $\omega_0 = 50 \text{ rad/s}$, $u(t)$ est l'échelon unitaire.

Exercice 2

Soit la fonction image du courant $i(t)$ définie par :

$$I(s) = \frac{2s^2 + 15s + 125}{s(s^2 + 10s + 125)}$$

Avec s la variable de Laplace.

- 1) En utilisant le théorème des valeurs limites, calculer:
 $i(0)$ et $i(\infty)$
- 2) Décomposer ensuite $I(s)$ en éléments simples.
- 3) Donner enfin l'expression la plus simplifiée possible du courant $i(t)$.
- 4) Tracer en fonction du temps l'évolution de $i(t)$.

Exercice 3

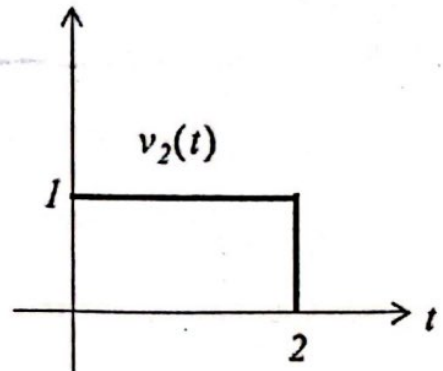
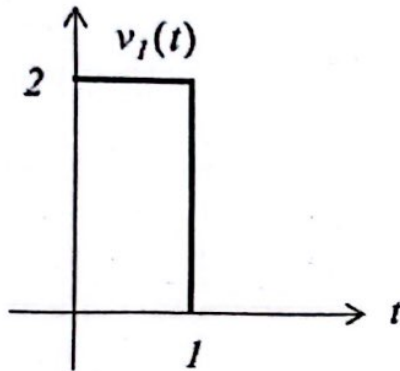
Soit le signal $x(t)$ défini par : $x(t) = 2 + \sin(2\pi t) + \cos(8\pi t)$

- 1) Donner les composantes spectrales A_k et α_k du développement de Fourier en cosinus.
- 2) Dessiner le spectre en amplitude et en phase de $x(t)$.

Exercice 4

Soit les deux signaux $v_1(t)$ et $v_2(t)$ représentés sur la figure ci-dessous.

- 1) Calculer leur produit de convolution : $v(t) = v_1(t) * v_2(t)$.
- 2) Tracer $v(t)$ en fonction du temps.





(7)

Contrôle (durée 1h30)
Mars 2014

Questions de cours

1) Soit $X(e^{j\Omega})$ la TFTD d'un signal quelconque $x(n)$. Exprimer, en démontrant, la TFTD des signaux suivants :

a) $y_1(n) = x^*(n)$

b) $y_2(n) = x^*(-n)$

c) $y_3(n) = x(n) - x(n-1)$

où * signifie le conjugué.

2) Soit $X(z)$ la transformée en z du signal $x(n)$. Démontrer et donner l'expression de $X'(z)$ la transformée en z du signal $x'(n) = a^n x(n)$; avec a une constante différent de 0.

3) Soient $x_1(n)$ et $x_2(n)$ des signaux discrets ayant pour transformées en z respectives $X_1(z)$ et $X_2(z)$. Démontrer et donner l'expression $X(z)$ de la transformée en z du produit de convolution : $x_1(n) * x_2(n)$.

Exercice 1

Soit le signal discret $x(n)$ donné par :

$$x(n) = r^n \cos(\theta n) u(n), \quad \text{où } 0 < r \leq 1$$

et θ une constante angulaire.

- 1) Calculer $X(z)$ sa transformée en z .
- 2) Donner sa zone de convergence.
- 3) Calculer les pôles et les zéros de $X(z)$ et tracer les dans le plan complexe.

Exercice 2

Soit un système numérique défini par sa réponse impulsionnelle $h(n)$ telle que :

$$h(n) = (1/2)^n u(n) \text{ avec } u(n) \text{ l'échelon unité.}$$

Soit $x(n)$ l'entrée de ce système numérique telle que :

$$x(n) = u(n) - u(n-10).$$

Calculer directement dans le domaine temporel $y(n)$ la réponse de ce système.

Exercice 3

Soit le système numérique défini par sa fonction de transfert suivante :

$$H(z) = z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3}$$

- 1) Calculer et tracez sa réponse impulsionnelle $h(n)$.
- 2) Quelles sont les caractéristiques essentielles de ce système.
- 3) Donner l'équation aux différences de ce système.
- 4) Calculez la réponse fréquentielle du système.
- 5) Tracez son module et sa phase.



Examen de rattrapage (durée 1h30)
Janvier 2014

Exercice 1

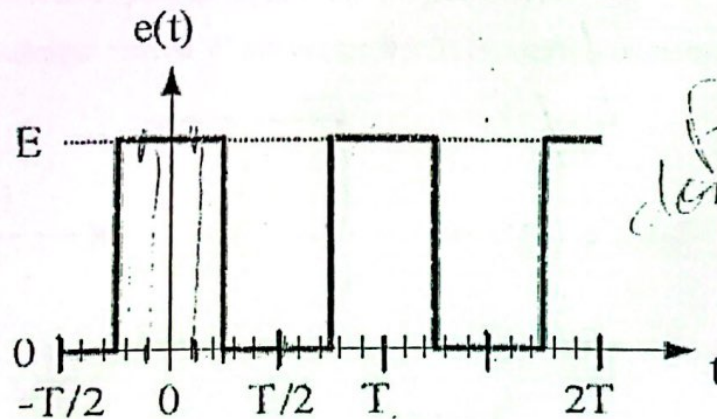
Soit le signal $x(t)$ donné par l'expression suivante :

$$x(t) = \begin{cases} \sin \omega_0 t & -\frac{2\pi}{\omega_0} \leq t \leq \frac{2\pi}{\omega_0} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- 1) Tracer $x(t)$.
- 2) Calculer $X(\omega)$ sa transformée de Fourier. Donner la forme la plus simplifiée possible et montrer que $X(\omega)$ est imaginaire et impaire.
- 3) Donner l'expression du module et de la phase de $X(\omega)$.

Exercice 2

Soit le signal $e(t)$ de période T représenté sur la figure ci-dessous.



Periodique
donc $f(t) = f(t+T)$
 $e^a \times e^b = e^{a+b}$

- 1) Calculer les coefficients a_n et b_n du développement en série de Fourier.
- 2) Tracer a_n et b_n en fonction de n .
- 3) En déduire les coefficients A_k et α_k . (pour des raisons de notation, les indices k et n sont identiques)

Exercice 3

Considérons le signal numérique $x(n)$ défini par :

$$x(n) = 1 \text{ pour } n = -3; -2; -1; 0; 1; 2 \text{ et } x(n) = 0 \text{ ailleurs}$$

- 1) Calculer en fonction de Ω sa transformé de Fourier au temps discret TFTD.
- 2) Calculer son module. Donner son allure en fonction de Ω .
- 3) Calculer sa phase. Donner son allure en fonction de Ω .

Annexe : on donne

$k = 0$	$\frac{a_0}{2}$	A_0	$X(0)$
$k > 0$	$\{a_k, b_k\}$	$\{A_k, \alpha_k\}$	$X(\pm j \cdot k)$
a_k	a_k	$+A_k \cdot \cos(\alpha_k)$	$+2 \cdot \Re\{X(j \cdot k)\}$
b_k	b_k	$-A_k \cdot \sin(\alpha_k)$	$-2 \cdot \Im\{X(j \cdot k)\}$
A_k	$\sqrt{a_k^2 + b_k^2}$	A_k	$2 \cdot X(j \cdot k) $
α_k	$\arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right)$	α_k	$\arctan\left(\frac{\Im\{X(+j \cdot k)\}}{\Re\{X(+j \cdot k)\}}\right)$
$X(+j \cdot k)$	$\frac{1}{2} \cdot (a_k - j \cdot b_k)$	$\frac{1}{2} \cdot A_k \cdot e^{+j \cdot \alpha_k}$	$X(+j \cdot k)$
$X(-j \cdot k)$	$\frac{1}{2} \cdot (a_k + j \cdot b_k)$	$\frac{1}{2} \cdot A_k \cdot e^{-j \cdot \alpha_k}$	$X(-j \cdot k)$



Examen (durée 1h30)
Janvier 2013

Exercice 1

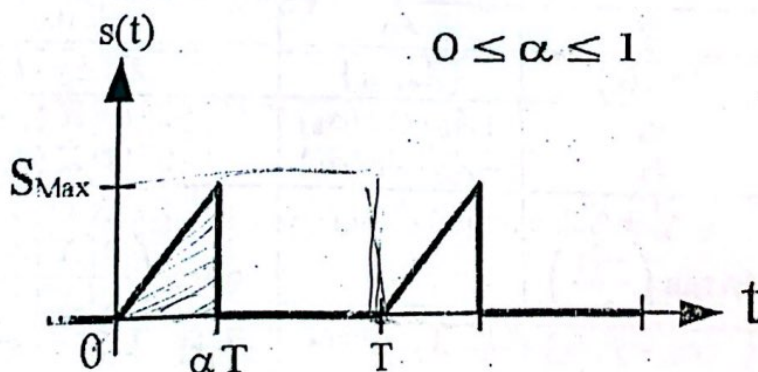
Soit le signal $x(t)$ périodique de période $T_0 = 1/f_0$ suivant :

$$x(t) = \left(1 + \cos\left(2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot t + \frac{\pi}{6}\right)\right) \cdot \cos(10 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot t)$$

- 1) Calculer la valeur moyenne du signal.
- 2) Calculer les coefficients complexes de la décomposition en série de Fourier.
- 3) Tracer clairement le spectre de $x(t)$.
- 4) Déduire du tableau des équivalences les coefficients a_k et b_k . (voir tableau en annexe).

Exercice 2

Soit le signal périodique $s(t)$ de la figure ci-dessous, où T la période:



- ✓ 1) Calculer en fonction de S_{Max} et de α , la valeur moyenne du signal $s(t)$.
- ✓ 2) Calculer en fonction de S_{Max} et de α , la valeur efficace du signal $s(t)$.
- 3) Calculer les coefficients du spectre bilatéral du signal $s(t)$.
- 4) Tracer le spectre bilatéral de $s(t)$.

Exercice 3

Soit le signal $x(t)$ présenté ci-dessous.

$$x(t) = A[u_0(t + 3T) - u_0(t + T) + u_0(t - T) - u_0(t - 3T)]$$

Avec $u_0(t)$ l'échelon unité et T une constante positive.

- 1) Tracer clairement $x(t)$.
- 2) Par un calcul astucieux, donner en fonction de ω l'expression finale et simplifiée de $X(\omega)$ la transformée de Fourier de $x(t)$.

Exercice 4

Soit dans le domaine de Laplace la fonction $F(p)$ suivante :

$$F(p) = \frac{p}{p^2 + 2p + 5}$$

- 1) Donner le développement en fraction rationnelle de $F(p)$.
- 2) Donner la fonction image $f(t)$.
- 3) Montrer que $f(t)$ s'écrit tout simplement en fonction de sinus et cosinus.

Annexe (de l'exercice 1) : on donne

$k = 0$	$\frac{a_0}{2}$	A_0	$X(0)$
$k > 0$	$\{a_k, b_k\}$	$\{A_k, \alpha_k\}$	$X(\pm j \cdot k)$
a_k	a_k	$+A_k \cdot \cos(\alpha_k)$	$+2 \cdot \Re\{X(j \cdot k)\}$
b_k	b_k	$-A_k \cdot \sin(\alpha_k)$	$-2 \cdot \Im\{X(j \cdot k)\}$
A_k	$\sqrt{a_k^2 + b_k^2}$	A_k	$2 \cdot X(j \cdot k) $
α_k	$\arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right)$	α_k	$\arctan\left(\frac{\Im\{X(+j \cdot k)\}}{\Re\{X(+j \cdot k)\}}\right)$
$X(+j \cdot k)$	$\frac{1}{2} \cdot (a_k - j \cdot b_k)$	$\frac{1}{2} \cdot A_k \cdot e^{+j \cdot \alpha_k}$	$X(+j \cdot k)$
$X(-j \cdot k)$	$\frac{1}{2} \cdot (a_k + j \cdot b_k)$	$\frac{1}{2} \cdot A_k \cdot e^{-j \cdot \alpha_k}$	$X(-j \cdot k)$



Examen (durée 1h30)
Décembre 2013

Questions de cours

- 1) Donner la définition d'un système numérique Invariant dans le Temps.
- 2) Donner un exemple d'un système numérique Non Invariant dans le Temps. Justifier votre choix.
- 3) Soit le signal discret $x(n]$ donné par l'expression ci-dessous. Calculer sa transformée en z notée $X(z)$ et donner sa zone de convergence.

$$x(n) = \delta(n - k)$$

- 4) Soit le système numérique défini par son équation aux différences suivante :

$$y(n) = a x(n) + b$$

$h(n) = \delta(n) + b$ car $\delta(n)$ est la réponse impulsionnelle
 $y(n)$ est la sortie et $x(n)$ l'entrée. a et b sont des constantes.

Justifier votre réponse dans ce qui suit :

- a) Calculer la réponse impulsionnelle du système. $h(n) = \delta(n) + b$
- b) Dire si le système est causal ou non. oui car il dépend du présent et du passé.
- c) Dire si le système est stable ou non. non car la réponse impulsionnelle n'est pas sommable.
- d) Dire si le système est linéaire ou non. non.

Exercice 1

Soit un système numérique défini par sa réponse impulsionnelle $h(n)$ telle que :

$$h(n) = (1/2)^n u(n) \text{ avec } u(n) \text{ l'échelon unité.}$$

Soit $x(n)$ l'entrée de ce système numérique telle que :

$$x(n) = u(n) - u(n-10).$$

Calculer directement dans le domaine temporel $y(n)$ la réponse de ce système.

Exercice 2

Considérons le système numérique LIT défini par son équation aux différences :

$$y(n) = 0.5y(n-1) + x(n) - 3x(n-1)$$

$$Y(z) = 0.5z^{-1}Y(z) + X(z) - 3z^{-1}X(z)$$

- a) Calculer sa transformée en z , $H(z)$ et donner son domaine de convergence.
 b) Calculer ses pôles et ses zéros. Tracer les dans le plan complexe.
 c) Calculer la réponse impulsionnelle $h(n)$ du système. S'agit-il d'un système RIF ou RII.
 d) Calculer la réponse fréquentielle $H(e^{j\omega})$.

$$H(z) = \frac{1-3z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) e^{j\omega k}$$

Exercice 3

Soit le signal discret $x(n]$ donné par :

$$x(n) = \begin{cases} 1 & |n| \leq N/2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Avec N un nombre entier. On considère que la période d'échantillonnage est $T_e = 1s$.

Calculer la TFTD de $x(n)$ notée $X(f)$. Donner en fonction de f l'allure du module et de la phase de $X(f)$.

On rappelle que la TFTD signifie Transformée de Fourier au Temps Discret.

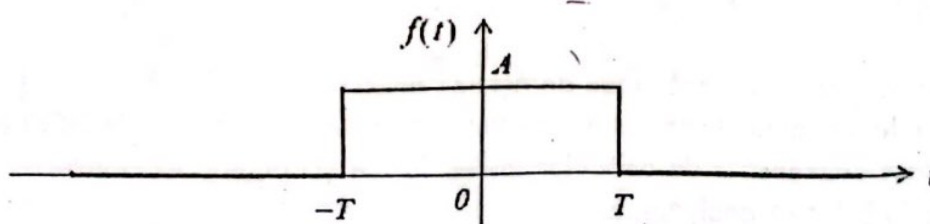
(cons page 80)

Université Sidi Mohammed Benabdellah
Faculté des sciences et techniques de Fès
FI d'ingénieurs Mécatronique
Traitement analogique du signal

Examen (durée 1h30)
Janvier 2012

Exercice 1

Soit la fonction $f(t)$ représentant un signal analogique de la figure ci-dessous:

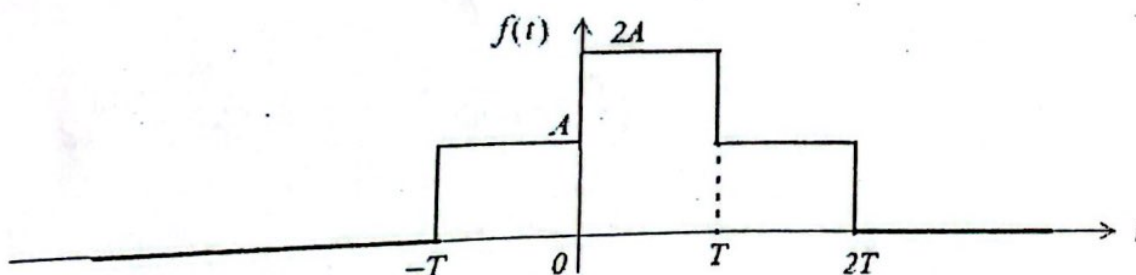


avec A et T deux constantes positives

- 1) Ecrire $f(t)$ en fonction de l'échelon unité (éventuellement retardé ou avancé).
- 2) Calculer sa transformée de Fourier $F(\omega)$.
- 3) Tracer $F(\omega)$ en prenant comme variable de l'axe des abscisses (ωT) .

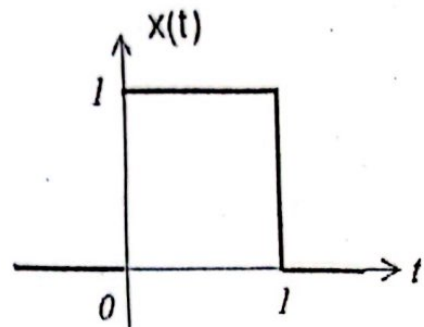
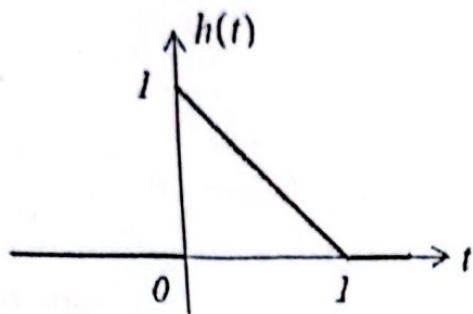
Exercice 2

Même question que l'exercice 1 avec cette fois-ci la fonction $f(t)$ suivante :



Exercice 3

Soient les deux signaux $h(t)$ et $x(t)$ donnés par la figure suivante :

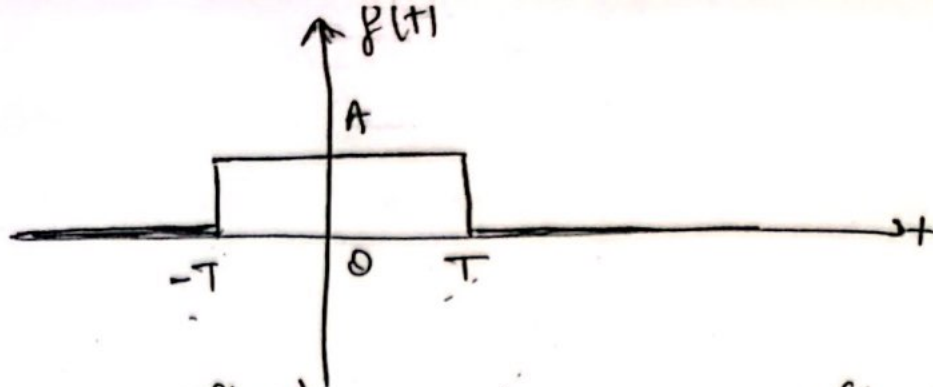


- 1) Donner l'expression analytique de $h(t)$ et de $x(t)$.
- 2) Calculer le signal $y(t)$ représentant le produit de convolution de $h(t)$ et $x(t)$. il est préférable de détailler la résolution graphique et donner ensuite la solution analytique.

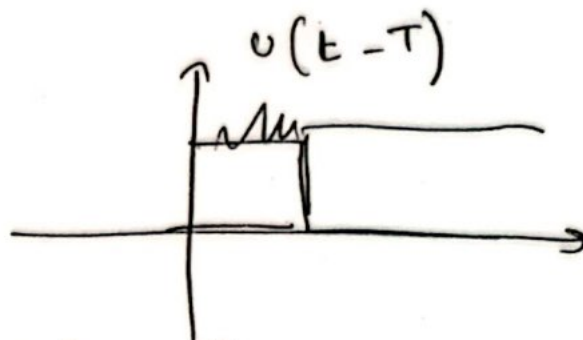
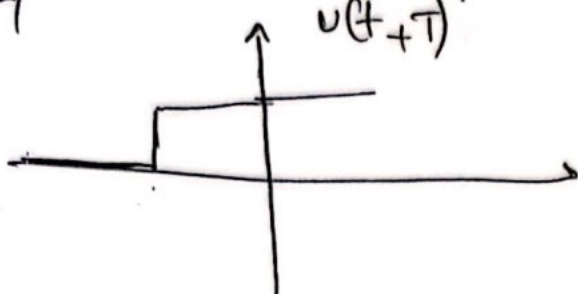
Exercice 4

Donner l'expression analytique temporelle de $x(t)$ le signal dont $X(p)$ est la transformée de Laplace de $x(t)$ donnée par l'expression suivante :

$$X(p) = \frac{3p}{p^2 + 4p + 2}$$



2/



$$f(t) = A(u(t+T) - u(t-T))$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_{-T}^{T} A e^{-j\omega t} dt = A \left[\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \right]_{-T}^{T} \\ = \frac{A}{j\omega} [e^{-j\omega T} - e^{+j\omega T}]$$

$$= + \frac{jA}{\omega} \left(\frac{e^{+j\omega T} - e^{-j\omega T}}{2j} \right)$$

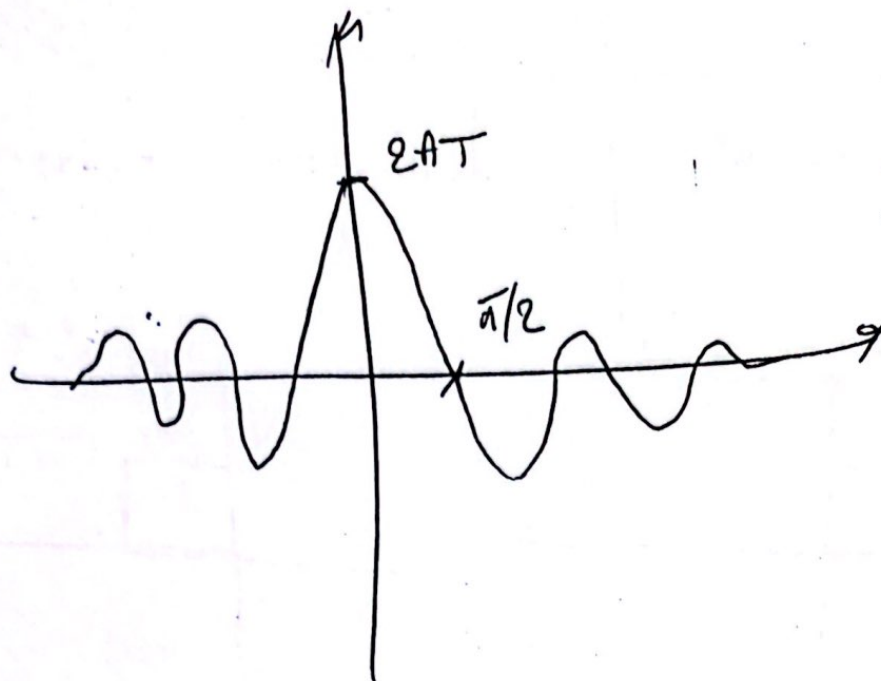
$$= + \frac{jA}{\omega} (2j \sin \omega T)$$

$$= \frac{2AT}{\omega T} (\sin \omega T)$$

$$= 2AT \frac{\sin \omega T}{\omega T}$$

$$= 2AT \text{sinc}(T)$$

$$\int e^{-j\omega t}$$





Contrôle 1 (durée 1h30)

Avril 2012

Questions de cours

- 1) Soit le système numérique LIT définie par sa réponse impulsionnelle $h[n]$ ci-dessous.
 - a) Donnez l'expression de $h(n)$ en fonction de l'impulsion de Dirac.
 - b) Donner ensuite deux caractéristiques importantes du système. Justifier votre réponse.

$$h[n] = \begin{cases} n+2 & \text{pour } n=1, 4, 5 \\ 0, & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- 2) Calculer la période des signaux numériques suivants :

a) $y[n] = \cos(0.7\pi n + \frac{\pi}{4})$ la déphasage implique pas la période.

b) $x[n] = 7 \cos(0.7\pi n + \frac{\pi}{4}) + \cos(\frac{2}{18}\pi n)$

- 3) Calculer la Transformée de Fourier Discrète TFD de la séquence numérique suivante :

$$x(n) = \{ \underline{4}, 8, 8, 8 \}$$

* Donner $X(k)$ sous la même forme que $x(n)$.

NB : le chiffre souligné représente la valeur de $x(n)$ au temps $n=0$.

- 4) Le signal $x(n) = \cos(\pi n)$ représente l'entrée d'un système numérique LIT caractérisé par sa réponse impulsionnelle :

$$h[n] = \{ \underline{1}, 0, 1 \}$$

Exprimer le signal de sortie $y(n)$

- 5) Calculer la transformée en z du signal suivant :

$$(-1)^n u[n] + (-2)^n u[n]$$

- 6) Dessiner avec précision le plan pôles-zéros du système numérique suivant :

$$y[n] - \frac{1}{4} y[n-2] = x[n] - 0.64 x[n-2]$$

$$\{S(n) + S(n-2)\} * [\cos(\pi n)]$$

$$y_1(n) = S(n) + S(n-2)$$





Examen (durée 1h30)

Mat 2012

Questions de cours

Soit un signal temporel causal discret $x[n]$ et sa transformée en z , $X(z)$. Démontrer clairement et en mettant en évidence tous les détails du calcul, les propriétés mathématiques suivantes :

a) $a^n x[n] \Leftrightarrow X\left(\frac{z}{a}\right)$

b) $nx[n] \Leftrightarrow -z \frac{d}{dz} X(z)$

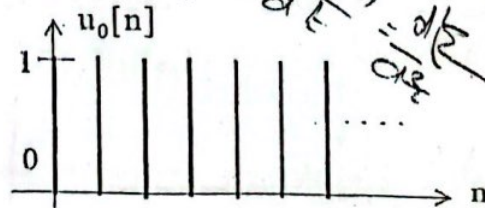
c) $x_1[n] * x_2[n] \Leftrightarrow X_1(z) \cdot X_2(z)$

(* représente le produit de convolution)

Exercice 1

Soit le signal échelon unitaire discret donné par l'expression suivante :

$$u_0[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$



Calculer sa transformée en z .

Exercice 2

Même question que l'exercice 1 avec cette fois-ci le signal suivant :

$$x[n] = nu_0[n]$$

mai 2012

Exercice 3 ✕

En posant toutes les conditions adéquates, donner les transformées en z inverse des deux fonctions suivantes :

$$X(z) = \sum$$

$$1) \quad X(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.75z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

$$2) \quad Y(z) = \frac{12z}{(z+1)(z-1)^2} = \frac{12z}{(z+1)(z-1)(z-1)}$$

Exercice 4 ✕

$$3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$$

Soit le système numérique défini par son équation aux différences suivante :

$$y[n] - 0.5y[n-1] + 0.125y[n-2] = x[n] + x[n-1]$$

- 1) Donner sa fonction de transfert $H(z)$.
- 2) Donner les zéros et les pôles du système ainsi que la représentation dans le plan complexe.
- 3) Dire si le système est stable ou non.
- 4) Calculer sa réponse impulsionnelle $h(n)$. (trop de calcul MA Kabbaej Mami).

$$X(n) = \frac{1}{2\pi j} \int X(z) \cdot 3^{n-1} = \frac{1}{2\pi j} \int \frac{12z}{(z+1)(z-1)(z-1)} 3^{n-1} dz$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi j} \int \frac{12z \cdot 3^n}{(z+1)(z-1)^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{12z}{(z+1)(z-1)^2} &= \frac{3}{z+1} + \frac{-3}{z-1} + \frac{6}{(z-1)^2} \\ &= \frac{-3z^{-1}}{1+z^{-1}} - \frac{-3z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{6}{(1-z^{-1})^2} \\ &= 3 \sum_{n=0}^{+\infty} (-z^{-1})^n - 3 \sum_{n=0}^{+\infty} (z^{-1})^n + \frac{6z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(n) = \frac{1}{1-0}$$



Contrôle 2 (durée 1h15)
Décembre 2012

Questions de cours

- 1) Soit le système numérique LIT définie par sa réponse impulsionnelle $h[n]$ ci-dessous.

- ✓ a) Donnez l'expression de $h(n)$ en fonction de l'impulsion de Dirac.
✗ b) Donner ensuite deux caractéristiques importantes du système.
Justifier votre réponse.

$$h[n] = \begin{cases} n + 2 & \text{pour } n = 1, 4, 5 \\ 0, & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- 2) Calculer la période des signaux numériques suivants :

a) $y[n] = \cos(0.7\pi n + \frac{\pi}{4})$

b) $x[n] = 7 \cos(0.7\pi n + \frac{\pi}{4}) + \cos(\frac{2}{15}\pi n)$

- 3) Le signal $x(n) = \cos(\pi n)$ représente l'entrée d'un système numérique LIT caractérisé par sa réponse impulsionnelle :

$$h[n] = \{1, 0, 1\}.$$

Exprimer le signal de sortie $y(n)$.

- 4) Calculer la transformée en z du signal suivant :

$$(-1)^n u[n] + (-2)^n u[n].$$

- 5) Dessiner avec précision le plan pôles-zéros du système numérique suivant :

$$y[n] + \frac{1}{4} y[n-2] = x[n] - 0.64 x[n-2]$$

- 6) La réponse impulsionnelle d'un système numérique est donnée par :

$$h(n) = \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$$

- ✓ a) Représenter $h(n)$.
✓ b) Dire si c'est un système RII ou RIF.
✓ c) Discuter sa stabilité.

Exercice

Soit le système numérique linéaire et invariant dans le temps caractérisé par :

$$H(z) = X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}, \quad |z| > \frac{1}{2}.$$

- ✓ 1) Donner l'équation aux différences correspondante.
- ✓ 2) Calculer les pôles et les zéros de $H(z)$ et représenter les dans le plan complexe.
- ✓ 3) Décomposer $H(z)$ en fractions rationnelles.
- ✓ 4) Calculer la réponse impulsionnelle $h(n)$.
- ✓ 5) Tracer l'allure de $h(n)$.



Examen (durée 1h30)
Décembre 2012

Questions de cours

Question 1

Donner la valeur numérique des quatre signaux suivants :

1) $\sum_{n=0}^{\infty} \delta(n)(0.5)^n u(n) = 1$

2) $\sum_{n=0}^{\infty} \delta(n+1)(0.5)^n = 0$

3) $\sum_{n=0}^{\infty} \delta(n-2)(0.5)^n u(n) = 0$

4) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n+1)(0.5)^n = 0.5$

Question 2

Calculer quand c'est possible, la période N de chacun des signaux numériques suivants :

1) $x(n) = 4 \cos(0.7\pi n)$

2) $x(n) = 2 \cos(\sqrt{2}n)$

3) $x(n) = 4 \cos\left(\frac{4\pi}{9}n\right)$

Question 3

Soit les trois systèmes numériques LIT définis par leur équations aux différences avec $x(n)$ l'entrée et $y(n)$ la sortie.

1) $y(n) = 3x(n) - \frac{1}{3}y(n-1)$

2) $y(n) = x(n) - 2x(n-1) + 2y(n-1)$

3) $y(n) = 3x(n) - 4x(n-1) + y(n-1)$

- a) Donner l'expression de la réponse impulsionnelle $h(n)$ pour chaque système.
b) Discuter la stabilité de chaque système.

Exercice 1

Soit $x(t)$ le signal donné par l'expression suivante :

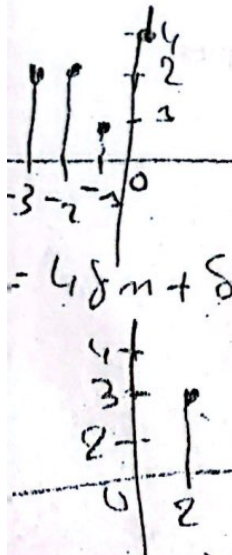
$$x(t) = 2 - 5 \cos\left(\frac{3}{7}t\right) - 2 \sin\left(\frac{2}{9}t\right). \quad \omega_0 = 1 = \frac{2\pi}{T}$$

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) + \sin(k\omega_0 t)$$

- 1) Calculer la valeur moyenne du signal $x(t)$.
2) En sachant que le PGDC de 14 et 27 est égal à 1, calculer la pulsation fondamentale ω_0 du signal $x(t)$.
3) Sans faire de calcul d'intégral, donner les coefficients a_n et b_n de la décomposition en série de Fourier du signal $x(t)$.

Exercice 2

Soit les deux séquences numériques $x(n)$ et $h(n)$ données par les expressions suivantes:



$$x(n) = \begin{cases} \{2, 2, 1, 4\} & \text{pour } n = -3, -2, -1, 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} \{3, 2, 3, 4\} & \text{pour } n = 2, 3, 4, 5 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

- a) Tracer clairement $x(n)$ et $h(n)$.
b) Donner les expressions de $X(z)$ et $H(z)$ leurs transformées en z .
c) Calculer le produit de convolution de $x(n)$ et $h(n)$.

$$x(n) * h(n) = 4\delta(n) + \delta(n+1) + 2\delta(n+2) + 2\delta(n+3)$$

Q.C.

$$1^{\circ} \sum_{n=0}^{\infty} \delta(n) (0,5)^n u(n) = (0,5)^0 = 1.$$

$$n=0 \Rightarrow \delta(n) = 1$$

$$2^{\circ} \sum_{n=-1}^{\infty} \delta(n+1) (0,5)^n = 0.$$

$$3^{\circ} \sum_{n=2}^{\infty} \delta(n-2) (0,5)^n u(n) = (0,5)^2$$

$$4^{\circ} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n+1) (0,5)^n = 1/0,5.$$

$$1) x(n) = 4 \cos(0,7\pi n).$$

$$0,7\pi n = 2k\pi$$

$$0,7n = 2k$$

$$n = \frac{2k}{0,7} = \frac{20}{7} = 20 \quad k=7.$$

$$2^{\circ} x(n) = 2 \cos(\sqrt{2}n)$$

$$\sqrt{2}n = 2k\pi \quad \text{impo.}$$

$$3) x(n) = 4 \cos\left(\frac{4\pi}{9}n\right)$$

$$\frac{4\pi}{9}n = 2k\pi$$

$$\begin{cases} k=2 \\ n=9 \end{cases}$$

III

$$y(n) = 3x(n) - \frac{1}{3}y(n-1) \quad \Rightarrow \quad H(z) = \frac{3z}{z + 1/3}$$

$$Y(z) = 3X(z) - \frac{1}{3}z^{-1}Y(z)$$

$$y(n) + \frac{1}{3}y(n-1) = 3x(n)$$

$$2) y(n) = x(n) - 2x(n-1) + 2y(n-1)$$

$$Y(z) = X(z) - 2z^{-1}X(z) + 2z^{-1}Y(z)$$

$$H(z) = 1 -$$

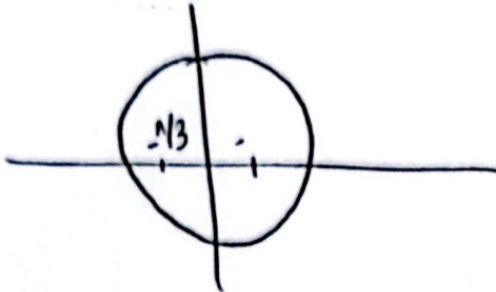
1/

$$y(n) = 3x(n) - \frac{1}{3}y(n-1)$$

$$H(z) = \frac{3z}{z + 1/3}$$

$$h(n) = 3(-1/3)^n$$

⇒ système stable



2/

$$y(n) = x(n) - 2x(n-1) + 2y(n-1)$$

$$y(n) - 2y(n-1) = x(n) - 2x(n-1)$$

$$H(z) = \frac{z - 2}{z - 2} = 1$$

pas stable.

3/

$$y(n) = 3x(n) - 4x(n-1) + y(n-1)$$

$$y(n) - y(n-1) = 3x(n) - 4x(n-1)$$

$$H(z) = \frac{3z - 4}{z - 1} = \frac{3z}{z-1} - \frac{4}{z-1}$$

KA

$$= \frac{3}{1-z^{-1}} - \frac{4z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$= \frac{4 - 4z^{-1} - 1}{1-z^{-1}}$$

non stable.

$$= \frac{4 - 4z^{-1}}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$= \frac{4(1-z^{-1})}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$= 4 - \frac{1}{1-z^{-1}} = 4\delta(n) - (-1)^n u(n)$$

? (*)

Ex 1:

$$x(t) = 2 - 5 \cos\left(\frac{3}{7}t\right) - 2 \sin\left(\frac{2}{9}t\right)$$

1°) $\bar{b} = \frac{a_0}{2} = 2 = A_0$ $A_0 = \frac{a_0}{2} = 2$

2°) $x(t) = 2 - 5 \cos\left(\frac{27}{63}t\right) - 2 \sin\left(\frac{14}{63}t\right)$

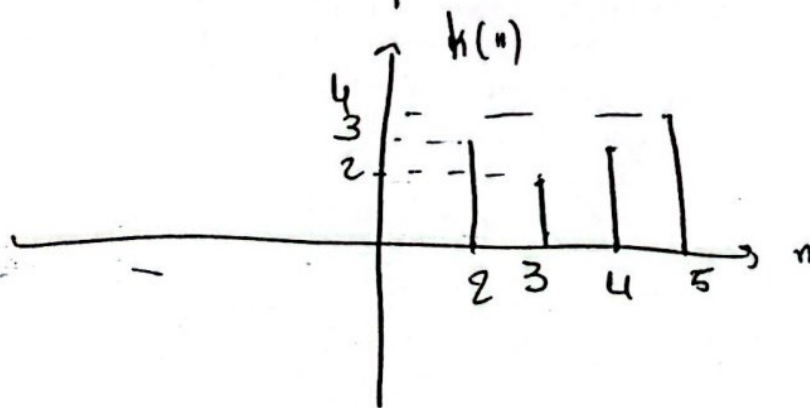
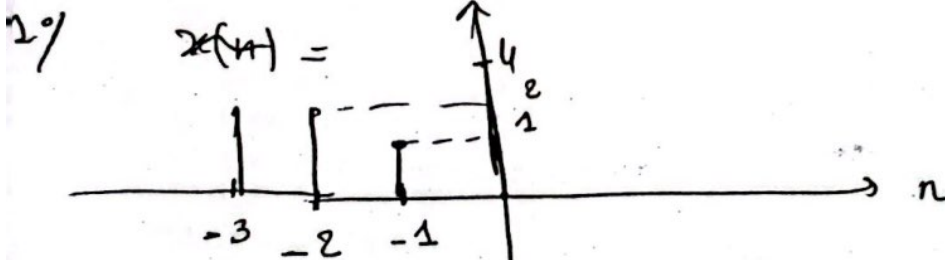
$$\omega = \frac{1}{63}$$

3°) $\frac{a_0}{2} = 2$

$a_{27} = -5$

$b_{14} = -2$

Ex 2:



2°) ~~$X(z) = \delta(n+1) + 2\delta(n)$~~

~~$X(z) = z + 2z^2$~~

Examen (durée 1h30)

Décembre 2011

Questions de cours

- 1) La numérisation d'un signal analogique repose sur trois étapes essentielles, lesquelles ?
- 2) Dans ce contexte, énoncer le théorème de Schannon.
- 3) Donner l'expression analytique du signal peigne de Dirac temporel, faire un Dessin très clair.
- 4) Donner l'expression analytique du signal transformée de Fourier d'un peigne de Dirac temporel, faire un Dessin très clair.
- 5) Un signal sinusoïdal analogique de fréquence f_0 égale à 4 kHz est échantillonné par une fréquence d'échantillonnage f_e égale à 10 kHz.
 - a) Est-ce que le théorème d'échantillonnage est respecté ?
 - b) Donner les 1^{ères} fréquences présentes dans le spectre final.
 - c) Faites un dessin clair du spectre fréquentiel obtenu.
- 6) Donner une explication simple et courte du phénomène du recouvrement spectral.
- 7) Comment fait-on pour résoudre ce problème. Faire un dessin du dispositif utilisé.
- 8) Soit un Convertisseur Analogique -Numérique à 16 bits acceptant une plage de tension de -10 volts à +10 volts.
 - a) Calculer le pas de quantification q du CAN.
 - b) Calculer la résolution R du CAN.
 - c) Calculer E_q l'amplitude maximale de l'erreur de quantification.

Exercice 1

Soit le signal numérique $x(n)$ donné par :

$$x(n) = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$$

Calculer $X(z)$ sa transformée en z . Donner sa zone de convergence. Faire un dessin dans le plan complexe.

Exercice 2

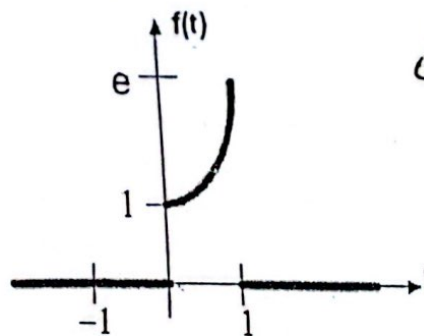
Soit un système numérique défini par sa fonction de transfert en z suivante :

$$H(z) = \frac{z^3}{z^3 - 1}$$

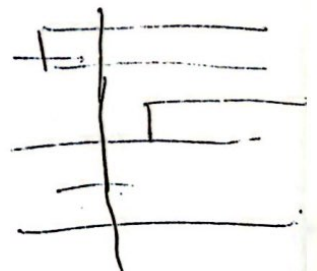
- 1) Calculer ses pôles et ses zéros. Tracer les dans le plan complexe.
- 2) Discuter la stabilité du système.
- 3) Donner l'équation aux différences du système.
- 4) Donner l'expression de sa réponse impulsionnelle $h(n)$. Tracer $h(n)$.

Exercice 3

Soit la fonction temporelle $f(t)$ donnée par son graphe :



$$\mathcal{L}\{u(t+1)\} = e^{s} \mathcal{L}\{u(t)\}$$



- 1) Donner l'expression analytique de $f(t)$.
- 2) Calculer sa transformée de Fourier $F(\omega)$.
- 3) Donner l'allure de la courbe $|F(\omega)|$ en fonction de ω .

$$\omega = 2\pi f$$

Contrôle n° 1
Durée : 1h30

Exercice 1

Soit le signal $x(t)$ donné par :

$$x(t) = 3 + 4 \cos(\pi t) - 2 \cos(2\pi t) + 6 \cos(5\pi t)$$

- 1) Calculer T_0 la période en secondes.
- 2) Calculer la valeur moyenne du signal.
- 3) Calculer les coefficients de Fourier $X(jk)$.
- 4) Calculer le spectre de puissance $P(k)$.
- 5) Calculer la puissance totale P_{tot} du signal.
- 6) En déduire de la question 3 les coefficients A_k et α_k .

Exercice 2

Reprendre les mêmes questions que l'exercice 1, avec cette fois ci le signal :

$$x(t) = 3 + 5 \sin(5t) + 7 \cos(6t)$$

Exercice 3

Calculer en démontrant clairement la transformées de Laplace des signaux suivants :

- 1) $x_1(t) = \delta(t)$ l'impulsion de Dirac.
- 2) $x_2(t) = u(t)$ l'échelon unité.
- 3) $x_3(t) = \sin(2t) u(t)$